COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 4

Vecteur position, vitesse & accélération

La partie 1 a installé le décor : un référentiel , un repère d'espace, une horloge. Il est temps de filmer le mouvement image par image . Cette partie construit autour d' 1 notion (la cinématique vectorielle) les trois grandeurs qui décrivent tout mouvement : le vecteur position $\rightarrow$OM(t), le vecteur vitesse $\rightarrow$v et le vecteur accélération $\rightarrow$a. À la fin, tu sauras calculer une vitesse moyenne, la convertir, et dire si un mobile accélère ou freine.

MATIÈRE	Physique — Terminale C et D
CHAPITRE	Cinématique
CONTENU	8 sections · 5 schémas · 3 exercices corrigés · 4 QCM

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

Vecteur position, vitesse & accélération

Chapitre · Cinématique — Partie 2 sur 4 · Cours ultra-détaillé

La partie 1 a installé le décor : un référentiel , un repère d'espace, une horloge. Il est temps de filmer le mouvement image par image . Cette partie construit autour d' 1 notion (la cinématique vectorielle) les trois grandeurs qui décrivent tout mouvement : le vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$, le vecteur vitesse $\vec{v}$ et le vecteur accélération $\vec{a}$. À la fin, tu sauras calculer une vitesse moyenne, la convertir, et dire si un mobile accélère ou freine.

25 min ▪ 1 notion ▪ 8 sections ▪ Terminale C&D

Table des matières

1 Lire un mouvement comme un film 2

2 Le vecteur position OM(t) 2

3 La vitesse moyenne 4

4 La vitesse instantanée 5

5 Le vecteur vitesse v 6

6 Le vecteur accélération a 7

7 Calculer une vitesse moyenne en 4 étapes 9

8 Exercices d'application 10

1. Lire un mouvement comme un film

MOTIVATION

Comment fait-on de la physique avec quelque chose qui bouge ? On fait ce que fait un réalisateur de film : on **découpe le temps**. Prends un téléphone, filme un coureur du marathon de Niamey ou un moto-taxi qui démarre, puis regarde la vidéo **image par image** en notant la position du mobile à chaque date : $t = 0s$, $t = 1s$, $t = 2s$… Cette suite de « photos » s'appelle une **chronophotographie** — c'est l'expérience fondatrice de toute la cinématique.

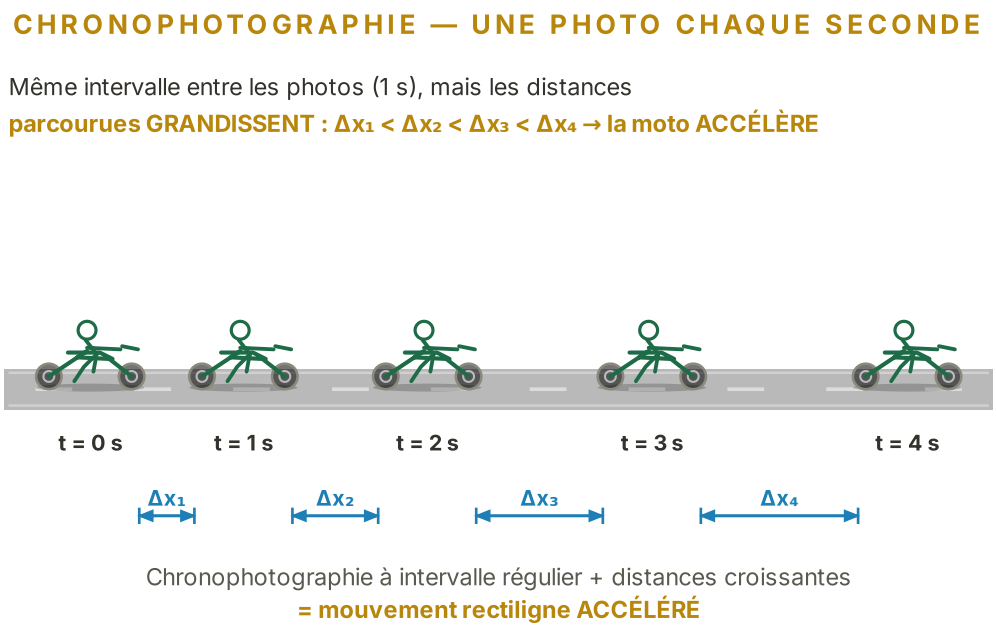


Figure 1 — Filmé une photo par seconde, le moto-taxi occupe des positions de plus en plus espacées : les écarts racontent l'accélération. Tout le langage de cette partie sert à traduire ces photos en nombres et en vecteurs.

LA GRANDE IDÉE DU JOUR

La grande idée du jour
Décrire un mouvement, c'est répondre à trois questions à chaque date : **où est le mobile ?** (le vecteur position), **à quelle allure et dans quelle direction se déplace-t-il ?** (le vecteur vitesse), **est-ce que cette allure change ?** (le vecteur accélération). La partie 1 nous a donné le décor — référentiel et repères ; cette partie nous donne le **langage**.

Une remarque avant de commencer : position, vitesse et accélération seront des **vecteurs** — des objets qui portent une direction et un sens, pas seulement un nombre. C'est ce qui permettra, en partie 3, de classer les mouvements (rectilignes, circulaires, accélérés, ralentis) sans aucune ambiguïté.

2. Le vecteur position $\overrightarrow{OM}$(t)

NOTION 1 · CINEMATIC_VECTORIELLE

Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ installé en partie 1, le point M change de place au fil du temps. Pour traduire « où est M à la date t », on trace à chaque instant le vecteur qui part de l'origine O et qui arrive sur M : ce vecteur **change à chaque instant**, on le note avec le temps entre parenthèses.

DÉFINITION OFFICIELLE — VECTEUR POSITION

Définition officielle — vecteur position
À chaque instant t, le **vecteur position** du point M est le vecteur $\overrightarrow{OM}(t)$: il est **issu de l'origine O** du repère et son **extrémité est la position de M** à la date t. Ses composantes sont les coordonnées de M : $x(t)$ sur l'axe (Ox) et $y(t)$ sur l'axe (Oy).

FORMULE MAJEURE — la position dans le plan (2D)

$$\overrightarrow{OM}(t) = x(t) \cdot \vec{i} + y(t) \cdot \vec{j}$$

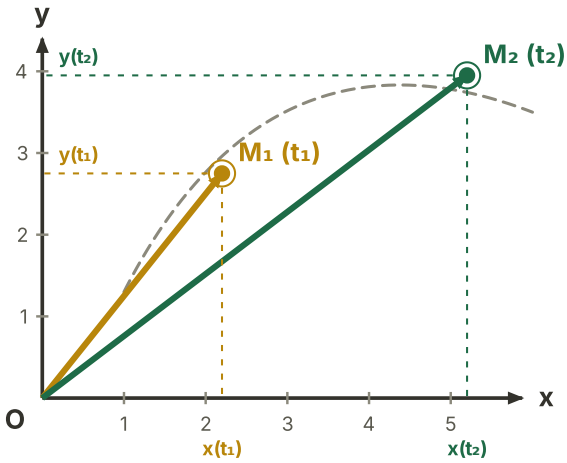
La recette des deux pas : x(t) unités selon $\vec{i}$ (horizontale), y(t) unités selon $\vec{j}$ (verticale). Chaque composante est une **fonction du temps** : c'est le « film » de la coordonnée. Sur un seul axe (mouvement rectiligne), seul x(t) subsiste.

FORMULE

$$En3D : \overrightarrow{OM}(t) = x(t) \cdot \vec{i} + y(t) \cdot \vec{j} + z(t) \cdot \vec{k}$$

Rappel de la partie 1 : si le mobile quitte le plan (avion qui vire, abeille), une troisième composante s'ajoute. Le principe reste identique : une composante par axe.

LE VECTEUR POSITION CHANGE À CHAQUE INSTANT



→OM(t) « FILME »
La pointe du vecteur suit la trajectoire. Chaque date donne UN vecteur position.

x(t) et y(t) sont les coordonnées.

Connaître →OM à chaque instant = connaître TOUT le mouvement

Figure 2 — À t_1 le vecteur position est court ; à t_2 il a grandi et pivoté. Ses composantes $x(t)$ et $y(t)$ se lisent sur les axes — ce sont elles que l'on relève sur la chronophotographie.

Exemple travaillé — lire la position d'un moto-taxi

Données : sur l'avenue de la Mairie (axe Ox), un moto-taxi est repéré par un élève depuis un immeuble : à $t = 0s$, ses coordonnées sont $(10m; 0m)$; à $t = 2s$, elles sont $(30m; 20m)$ (il a monté un talus). Écrire les vecteurs position.
Résolution en 4 étapes :

1. À $t = 0s$: $x(0) = 10m$ et $y(0) = 0m$ — on lit les coordonnées une par une.
2. On assemble le vecteur : $\overrightarrow{OM}(0) = 10 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j}$ (horizontal, à 10 m de O).
3. À $t = 2s$: $\overrightarrow{OM}(2) = 30 \cdot \vec{i} + 20 \cdot \vec{j}$ — les deux composantes ont grandi.

4. Conclusion : $\overrightarrow{OM}$ a changé entre les deux dates ($xetyontvari$) — le moto-taxi est en mouvement, et il s'est aussi élevé.

PIÈGE D'EXAMEN N° 1

Piège d'examen n° 1
$\overrightarrow{OM}(t)$ (avec flèche) est un **vecteur** : direction, sens, longueur. $OM(t)$ (sans flèche) est une **distance** en mètres. Et attention : les coordonnées s'écrivent $(x(t); y(t))$ — des nombres entre parenthèses, jamais avec une flèche. Enfin, n'oublie pas le (t) : oublier de dater la position, c'est rendre une photo sans légende.

3. La vitesse moyenne

NOTION 1 · CINEMATIC_VECTORIELLE

Sur un long trajet — Niamey à Zinder par exemple — personne ne garde la même vitesse : on dépasse, on ralentit, on s'arrête. Pour résumer tout ce film en un seul nombre, on divise la **distance totale parcourue** par la **durée totale** du parcours.

DÉFINITION OFFICIELLE — VITESSE MOYENNE

Définition officielle — vitesse moyenne
La **vitesse moyenne** v_{moy} d'un mobile est le quotient de la **distance parcourue** par la **durée** du parcours : $v_{moy} = distanceparcourue \div dure$. Son unité SI est le **mètre par seconde** : $m \cdot s^{-1}$.

FORMULE MAJEURE — la vitesse moyenne

$$v_{moy} = \Delta d / \Delta t$$

Δd = distance parcourue (en m), Δt = durée du parcours (en s), le tout en unités SI. Résultat : des $\mathbf{m \cdot s^{-1}}$. C'est la formule n° 1 des exercices de conversion — et elle suppose distance et durée homogènes (tout en m et s, ou tout en km et h).

FORMULE

$$v[km \cdot h^{-1}] = 3{,}6 \times v[m \cdot s^{-1}]$$

Le rappel de la partie 1, indispensable ici : pour passer des $m \cdot s^{-1}$ aux $km \cdot h^{-1}$ on multiplie par 3,6 ; pour redescendre on divise par 3,6. Repères : 54 $km \cdot h^{-1}$ = 15 $m \cdot s^{-1}$; 72 $km \cdot h^{-1}$ = 20 $m \cdot s^{-1}$; 90 $km \cdot h^{-1}$ = 25 $m \cdot s^{-1}$.

Exemple travaillé — le coureur du marathon de Niamey

Données : un coureur parcourt $300m$ en $50s$ sur le boulevard. Calculer sa vitesse moyenne en $m \cdot s^{-1}$ puis en $km \cdot h^{-1}$.
Résolution en 4 étapes :

1. Données : $\Delta d = 300m$ et $\Delta t = 50s$ — déjà en unités SI, rien à convertir.
2. On pose la formule : $v_{moy} = \Delta d / \Delta t$
3. On remplace puis on calcule : $v_{moy} = 300/50 = 6m \cdot s^{-1}$

4. Conversion : $v_{moy} = 6 \times 3{,}6 = 21{,}6 km \cdot h^{-1}$ — allure réaliste d'un marathonien (environ 4 min 42 s par km).

PIÈGE D'EXAMEN N° 2

Piège d'examen n° 2
Deux fautes classiques. **Un :** mélanger les unités — diviser des km par des secondes donne un monstre sans sens ; convertis TOUT en SI avant de calculer. **Deux :** la vitesse moyenne porte sur la **distance totale parcourue** et la **durée totale**, arrêts compris — c'est exactement ce qui la distingue de la vitesse instantanée, objet de la section suivante.

4. La vitesse instantanée

NOTION 1 · CINEMATIC_VECTORIELLE

Le compteur de la moto ne marque pas « vitesse moyenne depuis le départ » : il affiche la vitesse **à cet instant précis**. Il en va de même du radar de la gendarmerie : il flash une vitesse à une date, sur quelques mètres seulement. Cette vitesse « du moment » s'appelle la **vitesse instantanée**.

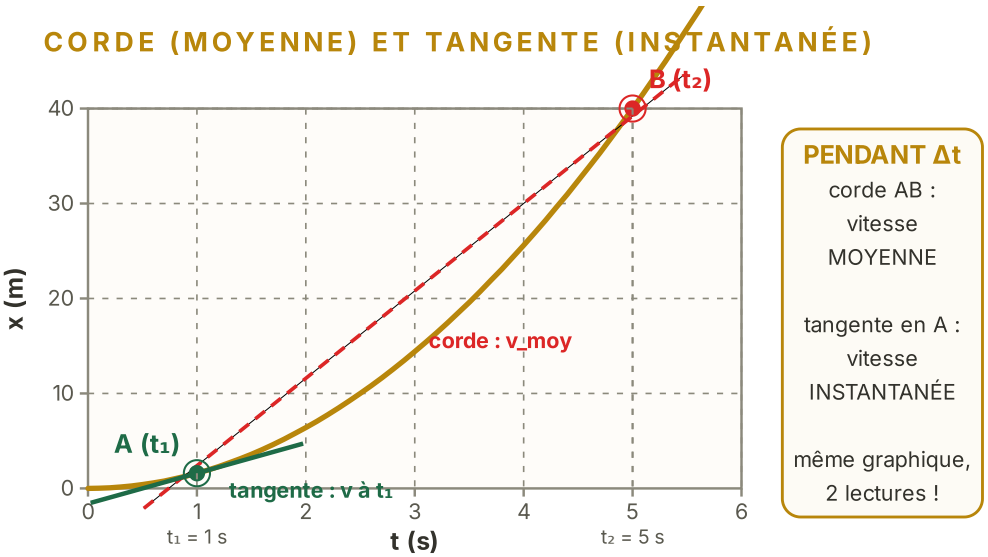
DÉFINITION OFFICIELLE — VITESSE INSTANTANÉE

Définition officielle — vitesse instantanée
La **vitesse instantanée** d'un mobile à la date t est la vitesse moyenne calculée sur une **durée très courte** encadrant t — en langage de Terminale : c'est la **limite** de la vitesse moyenne quand Δt tend vers 0. C'est ce qu'indiquent le **compteur** d'un véhicule ou un **radar**.

FORMULE

Δt très court v_moy ≈ v_instantanée

Plus la durée de mesure est courte, plus la moyenne se rapproche de la vitesse « vraie » à l'instant t. Le radar chronomètre sur quelques mètres ; le compteur, sur quelques millièmes de seconde.



Sur x(t), la PENTE remplace la vitesse :
corde = moyenne · tangente = instantanée

Figure 3 — Sur la courbe x(t) : la corde reliant A à B donne la vitesse moyenne entre t_1 et t_2 ; la tangente en A donne la vitesse instantanée à t_1. Plus B se rapproche de A, plus corde et tangente se confondent.

Moyenne contre instantanée : le trajet avec arrêts

Un car fait Niamey → Dosso : $120km$ de route en $2h$ de roulage effectif, puis $1h$ d'arrêt repas au bord de la route. Sa vitesse moyenne sur l'ensemble : $120kmen3h, soit40km \cdot h^{-1}$. Pourtant, pendant qu'il roulait, son compteur affichait autour de $60km \cdot h^{-1}$. Les deux nombres sont vrais : la moyenne **écrase** les arrêts et les ralentissements, l'instantanée raconte le moment. Au Bac, lis bien ce que l'énoncé demande !

À RETENIR — LE DUEL

À retenir — le duel

- **v_moy** : sur TOUT le trajet (distance totale ÷ durée totale, arrêts compris) — un seul nombre pour tout le film.
- **v_instantanée** : à UNE date (compteur, radar) — la vitesse du photogramme.
- Si le mouvement est parfaitement régulier, les deux coïncident — c'est le cas du MRU, héros de la partie 3.

5. Le vecteur vitesse $\overrightarrow{v}$

NOTION 1 · CINEMATIC_VECTORIELLE

Un nombre seul ne suffit pas à décrire un déplacement : entre Niamey et Zinder, aller vers l'est ou vers l'ouest n'est pas la même chose ! La vitesse devient donc un **vecteur** — elle hérite des composantes de la position.

DÉFINITION OFFICIELLE — VECTEUR VITESSE

Définition officielle — vecteur vitesse
À l'instant t, le **vecteur vitesse** $\overrightarrow{v}$ du point M possède trois propriétés : sa **direction** est celle de la **tangente à la trajectoire** en M ; son **sens** est celui du **mouvement** ; sa **norme** (longueur) vaut la vitesse instantanée v, en $m \cdot s^{-1}$.

FORMULE MAJEURE — les composantes du vecteur vitesse

$$\overrightarrow{v} = (\Delta x/\Delta t) \cdot \overrightarrow{i} + (\Delta y/\Delta t) \cdot \overrightarrow{j}$$

Chaque composante compare la variation de la coordonnée à la durée : $v_x = \Delta x/\Delta t$ (sur Ox) et $v_v = \Delta y/\Delta t$ (sur Oy), en $m{\cdot}s^{-1}$. Le vecteur vitesse est le taux de variation du vecteur position.

FORMULE

$$Norme : v = \sqrt{v_x^2 + v_v^2}$$

La norme du vecteur vitesse redonne la valeur de la vitesse (nombre positif, en $m{\cdot}s^{-1}$) — celle qu'affiche le compteur. C'est le théorème de Pythagore appliqué aux composantes.

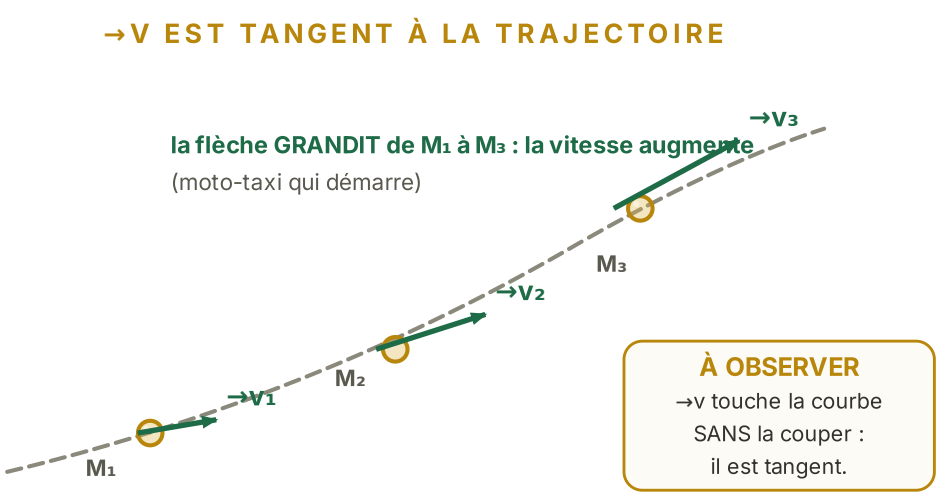


Figure 4 — Le vecteur vitesse est à chaque instant tangent à la trajectoire, orienté dans le sens du mouvement. Sa longueur dessinée à l'échelle compare les vitesses : ici la moto accélère.

Les trois propriétés, ligne par ligne

- **Direction** — la tangente à la trajectoire en M — sur une route droite, la direction reste la route ; dans un virage, elle change à chaque instant.
- **Sens** — celui du mouvement — le vecteur « regarde » là où va le mobile, jamais derrière.
- **Norme** — la vitesse instantanée v en $m \cdot s^{-1}$ — c'est elle qu'on convertit en km·h^{-1}.

Exemple travaillé — composantes d'une vitesse

Données : entre $t_1 = 4s$ et $t_2 = 6s$, un cycliste passe de $x(4) = 40m$ à $x(6) = 60m$, tandis que y reste $0m$. Déterminer $\overrightarrow{v}$.
Résolution en 4 étapes :

1. Composante horizontale : $v_x = \Delta x/\Delta t = (60-40)/(6-4) = 20/2 = 10m \cdot s^{-1}$
2. Composante verticale : $v_y = \Delta y/\Delta t = 0/2 = 0m \cdot s^{-1}$ (y ne bouge pas).
3. On assemble : $\overrightarrow{v} = 10 \cdot \overrightarrow{i} + 0 \cdot \overrightarrow{j}$ — horizontal, dans le sens des x croissants.
4. Norme : $v = \sqrt{10^2 + 0^2} = 10m \cdot s^{-1}$, soit $36km \cdot h^{-1}$ (allure de cycliste confirmée).

PIÈGE D'EXAMEN N° 3

Piège d'examen n° 3
Sur une trajectoire **courbe**, la direction de $\overrightarrow{v}$ change **en permanence**, même si la norme v reste constante. « Rouler à vitesse constante sur un rond-point » n'est pas un mouvement sans variation : la **direction** varie. C'est toute l'affaire de l'accélération, section suivante.

6. Le vecteur accélération $\overrightarrow{a}$

NOTION 1 · CINEMATIC_VECTORIELLE

Dernière grandeur du langage : l'accélération. Contrairement au langage courant (« accélérer » = rouler plus vite), la physique définit l'accélération comme **toute variation du vecteur vitesse** — en norme, en direction ou en sens.

DÉFINITION OFFICIELLE — VECTEUR ACCÉLÉRATION

Définition officielle — vecteur accélération
Le **vecteur accélération** $\vec{a}$ mesure la variation du vecteur vitesse : entre deux instants t_1 et t_2, $\vec{a} = (\rightarrow v_2 - \rightarrow v_1)/\Delta t$ avec $\Delta t = t_2 - t_1$. Son unité SI est le **mètre par seconde carrée** : $m \cdot s^{-2}$ — des $m{\cdot}s^{-1}$ gagnés (ou perdus) à chaque seconde.

FORMULE MAJEURE — les composantes du vecteur accélération

$$\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_v \cdot \vec{j}$$

avec $a_x = \Delta v_x/\Delta t$ et $a_v = \Delta v_y/\Delta t$ — chaque composante compare les vitesses **sur le même axe** entre deux instants, en $m{\cdot}s^{-2}$. On ne mélange jamais les axes : a_x regarde v_x, a_v regarde v_y.

FORMULE

$$\vec{a} = \Delta\vec{v}/\Delta t = (\rightarrow v_2 - \rightarrow v_1)/(t_2 - t_1)$$

La recette vectorielle : on soustrait les deux vecteurs vitesse (composante par composante), puis on divise par la durée. Si $\vec{v}$ ne change ni en norme ni en direction, $\vec{a} = \rightarrow 0$.

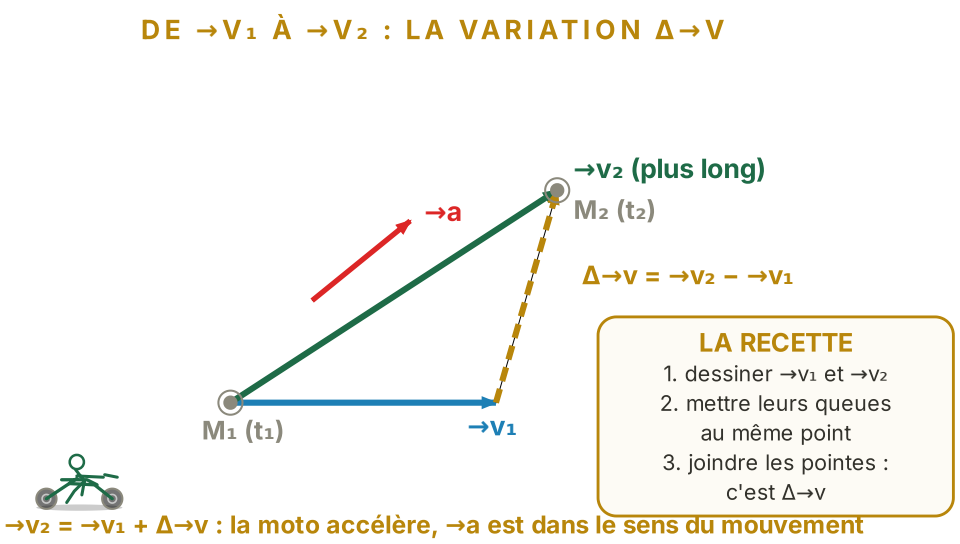


Figure 5 — Entre t_1 et t_2, le vecteur vitesse grandit : $\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ relie les pointes des deux vecteurs. Le vecteur accélération $\vec{a}$ a la même direction et le même sens que $\Delta\vec{v}$.

Comment lire $\vec{a}$? Trois cas

- $\vec{a}$ **dans le sens de** $\vec{v}$ — la norme de $\vec{v}$ augmente — le mobile **accélère** (départ du moto-taxi).
- $\vec{a}$ **opposé à** $\vec{v}$ — la norme diminue — le mobile **freine** (freinage du car).
- $\vec{a}$ **qui dévie** $\vec{v}$ — la **direction** change — le mobile **tourne** (virage, cercle). C'est le cas du rond-point même à vitesse constante.

Grandeur	Symbole	Unité SI	Appareil de mesure
Position	$\overrightarrow{OM}(t)$, $x(t)$	mètre (m)	règle, décamètre, chronophotographie
Vitesse	$\vec{v}$; norme v	$\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$	compteur, radar, chronomètre + règle
Accélération	$\vec{a}$; norme a	$\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$	accéléromètre (smartphone), chronophotographie
Durée	Δt	seconde (s)	chronomètre, horloge

Exemple travaillé — calculer une accélération

Données : un moto-taxi démarre sur l'axe Ox. À $t_1 = 0s$: $\rightarrow v_1 = 4 \cdot \vec{i}$ $(\mathrm{m{\cdot}s^{-1}})$; à $t_2 = 3s$: $\rightarrow v_2 = 10 \cdot \vec{i}$ $(\mathrm{m{\cdot}s^{-1}})$. Calculer $\vec{a}$.
Résolution en 4 étapes :

1. Composante selon Ox : $a_x = \Delta v_x / \Delta t = (10 - 4)/3$
2. On calcule : $a_x = 6/3 = 2m \cdot s^{-2}$ — la moto gagne 2 $\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ à chaque seconde.
3. Composante selon Oy : $a_v = 0m \cdot s^{-2}$ (les vitesses sont purement horizontales).
4. Bilan : $\vec{a} = 2 \cdot \vec{i}$ $(\mathrm{m{\cdot}s^{-2}})$ — même direction et même sens que $\vec{v}$: le mobile **accélère**

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Erreur fréquente au Bac
Ne jamais confondre **vitesse et accélération** : une moto peut avoir une vitesse énorme et une accélération nulle (autoroute, vitesse stabilisée), ou une vitesse quasi nulle et une accélération énorme (au feu vert, au démarrage). L'unité trahit tout : $m{\cdot}s^{-1}$ = vitesse, $m{\cdot}s^{-2}$ = accélération. Et l'accélération peut être négative alors que le mobile roule vite : c'est un freinage.

7. Calculer une vitesse moyenne en 4 étapes

FICHE MÉTHODE

Voici la recette qui réussit tous les exercices de vitesse. Elle tient en quatre gestes — apprends-la dans l'ordre, elle te servira jusqu'au Bac.

1. **Repérer les données.** Distance parcourue Δd et durée Δt, avec leurs unités. Préciser le système et le référentiel (« le moto-taxi, point M, dans le référentiel terrestre »).
2. **Convertir en unités SI.** km $\vec{m}$ (× 1 000), min $\vec{s}$ (× 60), h $\vec{s}$ (× 3 600), $\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$ $\vec{m}{\cdot}\mathrm{s^{-1}}$ (÷ 3,6). Aucun calcul tant que les unités ne sont pas homogènes.
3. **Appliquer la formule.** $v_{moy} = \Delta d / \Delta t$ — écrire la formule littérale AVANT de remplacer par les valeurs : c'est ça qui rapporte les points de méthode.
4. **Conclure avec l'unité.** Résultat + unité $(\mathrm{m{\cdot}s^{-1}})$, puis conversion en $\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$ (× 3,6) si l'énoncé la demande, et une phrase d'interprétation.

Exemple complet — le moto-taxi de Niamey

Énoncé : un moto-taxi parcourt $180m$ en $9s$ sur une portion droite de l'avenue de la Mairie. Calculer sa vitesse moyenne en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, puis en $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$, et commenter.
Rédaction modèle :

1. **Données :** $\Delta d = 180m$; $\Delta t = 9s$ — unités SI, rien à convertir.
2. **Formule :** $v_{moy} = \Delta d / \Delta t$
3. **Calcul :** $v_{moy} = 180 \div 9 = 20m \cdot s^{-1}$
4. **Conversion :** $v_{moy} = 20 \times 3{,}6 = 72km \cdot h^{-1}$
5. **Conclusion :** le moto-taxi roule à $20m \cdot s^{-1}$, soit $72km \cdot h^{-1}$ — plausible pour une grande avenue, mais au-dessus des limites en agglomération dense.

RÉFLEXES BAC

Réflexes Bac

- Formule littérale d'abord, valeurs ensuite — jamais l'inverse
- Résultat TOUJOURS suivi de son unité (un nombre nu ne vaut rien)
- Un ordre de grandeur de contrôle : $10\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1} = 36\ \text{km}\cdot\text{h}^{-1}$, allure de cycliste rapide

8. Exercices d'application

ENTRAÎNEMENT

Trois exercices gradués pour verrouiller la partie. Cherche d'abord SANS les corrigés : la lutte construit le réflexe.

EXERCICE D'APPLICATION — 1 · Le radar de la route Niamey-Zinder

Énoncé : sur la route Niamey-Zinder (limitée à $80km \cdot h^{-1}$), un radar chronomètre un camion : il parcourt $250m$ en $10s$. a) Calculer sa vitesse en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. b) La convertir en $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$. c) Le camion est-il en excès de vitesse ? De combien ?

Corrigé détaillé.

1. **a)** Données SI : $\Delta d = 250m$, $\Delta t = 10s$ — formule $v_{moy} = \Delta d / \Delta t$
2. **a)** $v = 250 \div 10 = 25m \cdot s^{-1}$
3. **b)** $v = 25 \times 3{,}6 = 90km \cdot h^{-1}$
4. **c)** $90 - 80 = 10km \cdot h^{-1}$ au-dessus de la limite : le camion est en **excès de 10 $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$** — il sera verbalisé

Bilan : $25\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1} = 90\ \text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ — le trio « données $\overrightarrow{SI}$ → formule → conversion » a tout donné.

EXERCICE D'APPLICATION — 2 · Le bus de nuit : moyenne contre instantanée

Énoncé : un bus de nuit roule $2h$ à $80km \cdot h^{-1}$ constant, puis s'arrête $30min$ à un poste de contrôle. a) Quelle distance a-t-il parcourue ? b) Quelle est sa vitesse moyenne sur la durée totale du trajet ? c) Comparer avec la vitesse instantanée pendant le roulage.

Corrigé détaillé.

1. **a)** Distance : $\Delta d = 80 \times 2 = 160 km$
2. **b)** Durée totale : $2h + 30min = 2h + 0{,}5h = 2{,}5h$
3. **b)** $v_{moy} = 160/2{,}5 = 64 km \cdot h^{-1}$
4. **c)** Pendant le roulage, la vitesse instantanée vaut $80 km \cdot h^{-1}$; sur le total, la moyenne tombe à $64 km \cdot h^{-1}$ car l'arrêt « gonfle » la durée sans ajouter de distance

Bilan : moyenne (64) et instantanée (80) diffèrent dès qu'il y a un arrêt — ne jamais les confondre.

EXERCICE D'APPLICATION — 3 · Composantes du vecteur vitesse

Énoncé : dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, un point M a pour abscisse $x = 4m$ à $t_1 = 0s$ et $x = 10m$ à $t_2 = 3s$; son ordonnée reste $y = 0m$. a) Calculer v_x et v_v. b) Écrire $\vec{v}$. c) Quelle est la forme de la trajectoire ?

Corrigé détaillé.

1. **a)** $v_x = \Delta x / \Delta t = (10 - 4)/(3 - 0) = 6/3 = 2 m \cdot s^{-1}$
2. **a)** $v_v = \Delta y / \Delta t = 0/3 = 0 m \cdot s^{-1}$ (y ne change jamais)
3. **b)** $\vec{v} = 2 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j}$ — horizontal, dans le sens des x croissants, norme $v = 2 m \cdot s^{-1}$
4. **c)** y reste nul : tous les points occupés sont sur l'axe Ox — la trajectoire est une **droite** (segment de l'axe Ox)

Bilan : une seule composante non nulle mouvement rectiligne selon l'axe correspondant.

QCM — Question 1

Le compteur d'une moto affiche 45 km·h^{-1}. Il indique…

A) la vitesse moyenne depuis le départ
B) la vitesse instantanée à cet instant
C) l'accélération de la moto
D) la distance parcourue

Réponse : B. Le compteur mesure la vitesse « du moment » : la vitesse instantanée, calculée sur une durée très courte. La vitesse moyenne (A) s'obtient par distance totale ÷ durée totale, et l'accélération (C) se mesure en m·s^{-2}.

QCM — Question 2

Un camion roule à 90 km·h^{-1}. En unités SI, cela vaut…

A) 9 m·s^{-1}
B) 32 m·s^{-1}
C) 25 m·s^{-1}
D) 90 m·s^{-1}

Réponse : C. Pour convertir des km·h^{-1} en m·s^{-1}, on DIVISE par 3,6 : $90 \div 3{,}6 = 25$ m·s^{-1}. L'option B résulte d'une multiplication par 3,6 (sens inverse), l'option D oublie la conversion.

QCM — Question 3

Le vecteur vitesse $\vec{v}$ d'un point M est toujours...

A) perpendiculaire à la trajectoire

B) dirigé vers l'origine O

C) tangent à la trajectoire, dans le sens du mouvement

D) horizontal

Réponse : C. Les trois propriétés du vecteur vitesse : direction = tangente à la trajectoire, sens = celui du mouvement, norme = vitesse instantanée. Perpendiculaire (A), c'est plutôt l'accélération normale dans un mouvement circulaire.

QCM — Question 4

Un mobile passe de v = 5 m·s^{-1} à v = 11 m·s^{-1} en 2 s, en ligne droite. Son accélération vaut...

A) 3 m·s^{-2}

B) 8 m·s^{-2}

C) 16 m·s^{-2}

D) 5,5 m·s^{-2}

Réponse : A. $a_x = \Delta v_x/\Delta t = (11-5)/2 = 6/2 = 3$ m·s^{-2}. L'option B soustrait sans diviser, l'option D fait une moyenne des vitesses — l'accélération compare une VARIATION de vitesse à une durée.

CE QU'IL FAUT RETENIR

- **[position_vecteur]** À chaque instant t, la position est le vecteur $\overrightarrow{OM}(t) = x(t)\cdot\vec{i} + y(t)\cdot\vec{j}$, issu de O et pointant vers M ; ses composantes sont les coordonnées de M (rappel 3D : $+ z(t)\cdot\vec{k}$).
- **[vitesse_moyenne]** v_moy = Δd/Δt : distance TOTALE parcourue divisée par la durée TOTALE (arrêts compris), en m·s^{-1}.
- **[vitesse_instantanee]** La vitesse instantanée (compteur, radar) est la limite de la moyenne quand Δt devient très courte ; sur un graphe x(t), c'est la pente de la tangente (la corde donne la moyenne).
- **[vecteur_vitesse]** $\vec{v} = (\Delta x/\Delta t)\cdot\vec{i} + (\Delta y/\Delta t)\cdot\vec{j}$; direction = tangente à la trajectoire, sens = celui du mouvement, norme $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ en m·s^{-1}.
- **[vecteur_acceleration]** $\vec{a}$ mesure la variation du vecteur vitesse : $\vec{a} = (\vec{v}_2 - \vec{v}_1)/\Delta t$, composantes $a_x = \Delta v_x/\Delta t$ et $a_y = \Delta v_y/\Delta t$, unité m·s^{-2}. Même sens que $\vec{v}$: accélère ; sens opposé : freine ; dévie $\vec{v}$: tourne.
- **[conversion]** v[km·h^{-1}] = 3,6 × v[m·s^{-1}] — repères : 15 m·s^{-1} = 54, 20 = 72, 25 = 90 km·h^{-1} ; convertir AVANT tout calcul.

- **[methode]** Vitesse moyenne en 4 gestes : données → conversion SI → formule littérale → résultat + unité + interprétation.